

UIS Master's Entrance Exam – Quantum Mechanics

From 2020 to 2025

Instructions

Each applicant must answer at least two questions from each of the four knowledge areas:

- Classical Mechanics
- Quantum Mechanics
- Thermodynamics and Statistical Physics
- Electromagnetic Theory

Answers must be submitted by the established deadline, and the applicant will be interviewed by the Graduate Committee to evaluate whether they meet the academic criteria for admission.

1. 2025 1st semester

1.1 Primera pregunta — Postulados

Enuncie los postulados de la mecánica cuántica y describa ejemplos que los ilustren. (*State the postulates of quantum mechanics and describe examples that illustrate them.*)

1.2 Segunda pregunta — Oscilador electromagnético

Sea una cavidad electromagnética cuántica resonante caracterizada por una capacitancia C y una inductancia L , cuyo hamiltoniano está dado por:

$$\hat{H} = \frac{\hat{Q}^2}{2C} + \frac{\hat{\Phi}^2}{2L},$$

donde los observables $\hat{\Phi} = \int_{-\infty}^t v(t') dt'$ y $\hat{Q} = \int_{-\infty}^t i(t') dt'$ satisfacen la relación de conmutación $[\hat{\Phi}, \hat{Q}] = j\hbar$, siendo i la corriente eléctrica, v el voltaje y j la unidad imaginaria. *(Let there be a resonant quantum electromagnetic cavity characterized by a capacitance C and an inductance L , with Hamiltonian given above. The observables $\hat{\Phi}$ and $\hat{Q}$ satisfy the commutation relation $[\hat{\Phi}, \hat{Q}] = j\hbar$, where i is current, v is voltage, and j is the imaginary unit.)*

- a) Demuestre que las funciones de onda de los estados puros corresponden a las del oscilador armónico cuántico unidimensional. *(Show that the wavefunctions of the pure states correspond to those of the one-dimensional quantum harmonic oscillator.)*
- b) Obtenga la expresión para la energía del sistema. *(Obtain the expression for the energy of the system.)*
- c) Deduzca la expresión para un estado coherente y demuestre que este tiene la mínima incertidumbre. *(Derive the expression for a coherent state and show that it exhibits the minimum uncertainty.)*

1.3 Tercera pregunta — Pozo con campo eléctrico

Considere un electrón confinado entre dos materiales, de manera que el efecto neto sobre el electrón lo restringe a una dimensión en un pozo de potencial de ancho a . Suponga que se aplica un campo eléctrico externo ϵ . (*Consider an electron confined between two materials such that the net effect restricts it to one dimension in a potential well of width a . Assume an external electric field ϵ is applied.*)

- a) Demuestre que las funciones de onda del electrón en el pozo de potencial unidimensional (1D), en presencia del campo eléctrico externo ϵ , están dadas por las funciones de Airy. (*Show that the wavefunctions of the electron in the 1D potential well, under the influence of an external electric field ϵ , are given by Airy functions.*)
- b) Determine los valores de energía permitidos para el electrón en presencia del campo eléctrico externo. (*Determine the allowed energy values for the electron in the presence of the external electric field.*)
- c) Compare los valores de energía obtenidos con los del caso en el que no hay campo eléctrico externo. (*Compare the energy values obtained with those for the case with no external electric field.*)

2. 2024 1st semester

2.1 Primera pregunta — Evolución temporal

Considere un sistema con un potencial independiente del tiempo, y dado que un estado general puede ser formulado como una combinación de estados de energía, estudie la evolución temporal de este estado y discuta cómo cambia la probabilidad de observar al sistema con una energía E_n . ¿Qué puede concluir de sus resultados? (*Consider a system with a time-independent potential. Given that a general state can be formulated as a combination of energy eigenstates, study the time evolution of this state and discuss how the probability of observing the system with an energy E_n changes. What can you conclude from your results?*)

2.2 Segunda pregunta — Incertidumbre

Muestre que en un oscilador mecánico cuántico se minimiza el producto de incertidumbre de Heisenberg. Explique el significado de esta situación. (*Show that the uncertainty product in a quantum harmonic oscillator is minimized. Explain the meaning of this situation.*)

2.3 Tercera pregunta — Adición de espines

Desarrolle la adición de dos espines y encuentre los coeficientes de Clebsch-Gordan para escribir la base $|j_1, j_2, j, m\rangle$ en términos de la base $|j_1, j_2, m_1, m_2\rangle$. ¿Cuál es el interés de este cambio de base? *(Develop the addition of two spins and find the Clebsch-Gordan coefficients to express the basis $|j_1, j_2, j, m\rangle$ in terms of the basis $|j_1, j_2, m_1, m_2\rangle$. What is the relevance of this basis change?)*

3. 2024 2nd semester

3.1 Primera pregunta — Observables en dimensión 2

Determine las condiciones que deben cumplir los valores y vectores propios de un observable en un espacio de Hilbert de dimensión dos. (*Determine the conditions that the eigenvalues and eigenvectors of an observable must satisfy in a two-dimensional Hilbert space.*)

3.2 Segunda pregunta — Estado coherente vs paquete gaussiano

Compare la evolución temporal de un oscilador armónico cuántico unidimensional en estado coherente con la evolución temporal de un paquete de onda gaussiano en una dimensión, cuya función de onda para $t = 0$ está dada por:

$$\psi(x, 0) = \sqrt{\frac{a}{(2\pi)^{3/4}}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a^2(k-k_0)^2/4} e^{ikx} dk.$$

(Compare the time evolution of a one-dimensional quantum harmonic oscillator in a coherent state with that of a one-dimensional Gaussian wave packet whose wave function at $t = 0$ is given above.)

3.3 Tercera pregunta — Conjunto completo de observables

Sean los operadores hamiltoniano $\hat{H}$, magnitud al cuadrado del momento angular orbital $\hat{L}^2$ y proyección en z del momento angular orbital $\hat{L}_z$. Seleccione un sistema donde el conjunto completo de observables compatibles esté dado por $\{\hat{H}, \hat{L}^2, \hat{L}_z\}$ y demuestre que efectivamente estos observables conforman un conjunto completo de observables compatibles para dicho sistema. *(Let $\hat{H}$ be the Hamiltonian, $\hat{L}^2$ the square of the orbital angular momentum, and $\hat{L}_z$ its projection along z . Choose a system where the compatible set of observables is $\{\hat{H}, \hat{L}^2, \hat{L}_z\}$ and prove that they form a complete set of compatible observables for this system.)*

4. 2023 1st semester

4.1 Primera pregunta — Límite clásico

- (a) Muestre que un límite clásico la trayectoria que describe el valor esperado de la posición de una partícula coincide en algunos casos con la predicción de las ecuaciones de Hamilton-Jacobi. *(Show that in the classical limit the trajectory described by the expectation value of a particle's position coincides in some cases with the prediction of the Hamilton-Jacobi equations.)*
- (b) Discuta en qué casos se presentan estas diferencias y qué significa este resultado. *(Discuss in which cases these differences arise and what this result means.)*

4.2 Segunda pregunta — Estados coherentes

- (a) Encuentre los estados propios del operador de aniquilación del oscilador armónico y pruebe que estos minimizan la relación de incertidumbre entre el momento y posición. (*Find the eigenstates of the annihilation operator for the harmonic oscillator and show that they minimize the uncertainty relation between position and momentum.*)
- (b) Determine el valor esperado para la energía de estos estados y discuta las diferencias con las energías del oscilador armónico. (*Determine the expected energy of these states and discuss the differences with the energy levels of the harmonic oscillator.*)

4.3 Tercera pregunta — Caja expandida

Una partícula está inicialmente en el estado base de una caja de potencial infinito, 1D, con lados en $x = 0$ y $x = a$. Si la pared es instantáneamente movida desde $x = a$ a $x = 3a$, calcule la probabilidad de hallar la partícula en:

- (a) El estado base de la nueva caja. (*The ground state of the new box.*)
- (b) El primer estado excitado de la nueva caja. (*The first excited state of the new box.*)
- (c) El primer estado excitado, si la partícula se encontraba en el primer estado excitado de la antigua caja. (*The first excited state, if the particle was initially in the first excited state of the old box.*)

5. 2023 Extraordinary Master

5.1 Primera pregunta — Límite clásico fallido

Se espera que la mecánica cuántica tenga como caso límite a la mecánica clásica y, para la dinámica de una partícula, las ecuaciones de Hamilton–Jacobi correspondan a una escogencia apropiada de ese límite. Estudie en qué casos esto no se cumple y explique el porqué. (*Quantum mechanics is expected to recover classical mechanics as a limit. For a particle's dynamics, the Hamilton–Jacobi equations should emerge in that limit. Study the cases where this correspondence fails and explain why.*)

5.2 Segunda pregunta — Oscilador perturbado

Considere una partícula con el hamiltoniano $\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda(\hat{a}^2 + \hat{a}^{\dagger 2})$, donde $\hat{H}_0$ es el hamiltoniano del oscilador armónico unidimensional y λ es un número real pequeño. Usando teoría de perturbaciones:

- Calcule la energía del estado base al segundo orden en λ . (*Calculate the ground state energy up to second order in λ .*)
- Halle la energía E_n y el estado propio $|\psi_n\rangle$ del n -ésimo estado excitado al primer orden. (*Find E_n and the eigenstate $|\psi_n\rangle$ of the n -th excited state to first order.*)

5.3 Tercera pregunta — Operadores de espín y Pauli

Pruebe que los operadores de momento angular para el caso de espín $1/2$ conducen a las matrices de Pauli. Para este caso deduzca los operadores $\hat{J}_+$ y $\hat{J}_-$. Aplique estos operadores a los estados propios:

$$|+\rangle \equiv \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |-\rangle \equiv \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

(Show that the angular momentum operators for spin-1/2 yield the Pauli matrices. Then derive the raising and lowering operators and apply them to the given basis states.)

6. 2023 2nd semester

6.1 Primera pregunta — Postulados cuánticos

Enuncie los postulados de la mecánica cuántica y, con un ejemplo físico, muestre su aplicación. (*State the postulates of quantum mechanics and, using a physical example, demonstrate their application.*)

6.2 Segunda pregunta — Esfera de Bloch

Para un sistema con espín $1/2$:

- a) Encuentre la representación del estado del sistema en la esfera de Bloch. (*Find the representation of the system's state on the Bloch sphere.*)
- b) Demuestre que todo par de vectores ortonormales forman un ángulo de 180° en la esfera de Bloch. (*Show that any pair of orthonormal vectors form a 180° angle on the Bloch sphere.*)
- c) Describa la evolución temporal de un estado sobre la superficie de la esfera de Bloch. En su descripción incluya por lo menos una figura. (*Describe the time evolution of a state on the surface of the Bloch sphere. Include at least one figure in your explanation.*)
- d) Describa, sobre la esfera, el proceso de medición de dos observables diferentes. (*Describe, on the sphere, the measurement process of two different observables.*)

6.3 Tercera pregunta — Oscilador 3D con campo magnético

Para un sistema en presencia de un campo magnético uniforme, plantee y resuelva el oscilador armónico cuántico en tres dimensiones. (*For a system under a uniform magnetic field, formulate and solve the three-dimensional quantum harmonic oscillator.*)

7. 2022 1st semester

7.1. Primer problema — Operadores del oscilador

Para el oscilador armónico cuántico se definen los operadores:

$$\hat{a}^\dagger = \frac{x}{\sqrt{2\hbar/(m\omega)}} - i\frac{p}{\sqrt{2m\omega\hbar}}, \quad \hat{a} = \frac{x}{\sqrt{2\hbar/(m\omega)}} + i\frac{p}{\sqrt{2m\omega\hbar}}.$$

Muestre que:

- a) El operador $\hat{a}^\dagger \hat{a}$ es el operador número. (*Show that $\hat{a}^\dagger \hat{a}$ is the number operator.*)
- b) El operador de aniquilación tiene como estados propios los estados coherentes

$$|\alpha\rangle = e^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle.$$

(*The annihilation operator has as eigenstates the coherent states shown.*)

- c) Estos estados coherentes son de mínima incertidumbre. (*These coherent states are of minimum uncertainty.*)

7.2. Segundo problema — Pozo con tres regiones

Una partícula se mueve en un pozo de potencial:

$$V(x) = \begin{cases} 0, & -a \leq x \leq -b \\ V_0, & -b \leq x \leq b \\ 0, & b \leq x \leq a \\ \infty, & \text{fuera} \end{cases}$$

donde $V_0 > 0$ y $E < V_0$.

- a) Calcule E_1 y E_2 para $mc^2 = 1$ GeV, $a = 10^{-14}$ m, $b = 0.4 \cdot 10^{-14}$ m, y $\hbar c \approx 200$ MeV·fm. (*Calculate the first two energy levels under these conditions.*)
- b) Construya una superposición $\psi(x, t = 0)$ con ψ_1 y ψ_2 tal que tenga mayor probabilidad de encontrarse en el lado izquierdo. Determine el periodo de oscilación entre ambos términos. (*Construct a wave packet with higher probability on the left side at $t = 0$, and determine its oscillation period.*)

7.3. Tercer problema — Perturbación senoidal en pozo infinito

Considere un pozo de potencial infinito:

$$V(x) = \begin{cases} \infty, & |x| \geq a/2 \\ \epsilon \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right), & |x| < a/2 \end{cases}$$

donde $\epsilon \ll 1$.

- a) Use teoría de perturbaciones para calcular el corrimiento de energía a primer y segundo orden para los estados excitados. (*Use perturbation theory to compute the first- and second-order energy shifts for excited states.*)
- b) Calcule los estados corregidos al segundo orden. (*Calculate the wavefunctions corrected to second order.*)

8. 2022 2nd semester

8.1. Primera pregunta — Postulados cuánticos

Enuncie y explique cada uno de los postulados de la mecánica cuántica. (*State and explain each of the postulates of quantum mechanics.*)

8.2. Segunda pregunta — Formulaciones cuánticas

¿Cómo se relacionan la mecánica matricial de Heisenberg y la mecánica ondulatoria de Schrödinger? (*How are Heisenberg's matrix mechanics and Schrödinger's wave mechanics related?*)

8.3 Tercera pregunta — Adición de momentos angulares

Sea $\hat{J} = \hat{J}_1 + \hat{J}_2$ el operador de momento angular total de dos sistemas.

- a) Muestre que $\hat{J}_1^2$, $\hat{J}_2^2$, $\hat{J}_{1z}$ y $\hat{J}_{2z}$ son observables compatibles con base común $|j_1, j_2, m_1, m_2\rangle$. (*Show that these operators are compatible and share the basis $|j_1, j_2, m_1, m_2\rangle$.*)
- b) Muestre que $\hat{J}_1^2$, $\hat{J}_2^2$, $\hat{J}^2$, y $\hat{J}_z$ comparten la base $|j_1, j_2, j, m\rangle$. (*Show that these operators share the basis $|j_1, j_2, j, m\rangle$.*)
- c) Demuestre que los coeficientes de Clebsch–Gordan que relacionan ambas bases son reales. (*Prove that the Clebsch–Gordan coefficients relating these bases are real.*)

9. 2020 1st semester

9.1. Primera pregunta — Pérdida de energía por colisión

Determine la máxima pérdida de energía que sufre un fotón de 50 MeV cuando colisiona con una partícula alfa en reposo. Haga el mismo cálculo para el caso cuando el fotón colisione con un electrón en reposo. (*Determine the maximum energy loss suffered by a 50 MeV photon when it collides with a stationary alpha particle. Perform the same calculation for the case in which the photon collides with a stationary electron.*)

9.2. Segunda pregunta — Energía mínima y principio de incertidumbre

Demuestre que la energía mínima posible para un oscilador armónico cuántico puede deducirse a partir de la desigualdad de Heisenberg para la posición y el momentum lineal. *(Prove that the minimum possible energy of a quantum harmonic oscillator can be deduced from the Heisenberg uncertainty principle for position and linear momentum.)*

9.3. Tercera pregunta — Pozo de potencial infinito

Hállense los valores de las energías y las correspondientes funciones de onda para una partícula atrapada en un pozo de potencial rectangular infinito. ¿Cuál será la fuerza promedio que ejerce dicha partícula sobre las paredes del pozo? (*Find the energy values and corresponding wavefunctions for a particle trapped in an infinite rectangular potential well. What is the average force exerted by the particle on the walls of the well?*)

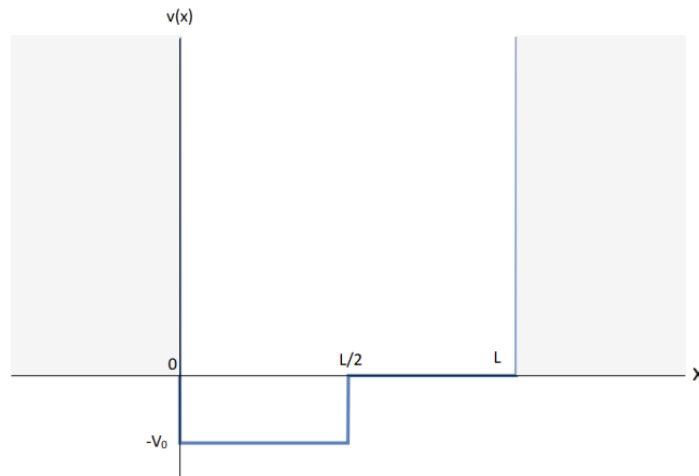
10. 2020 2nd semester

10.1. Primera pregunta — Pozo con doble región (2020-2)

Una partícula de masa m está obligada a moverse a lo largo de un segmento de longitud L en presencia de un pozo potencial no uniforme, de modo que el potencial total es:

$$V(x) = \begin{cases} \infty, & x < 0 \text{ y } x > L \\ -V_0, & 0 < x < \frac{L}{2} \\ 0, & \frac{L}{2} < x < L \end{cases}$$

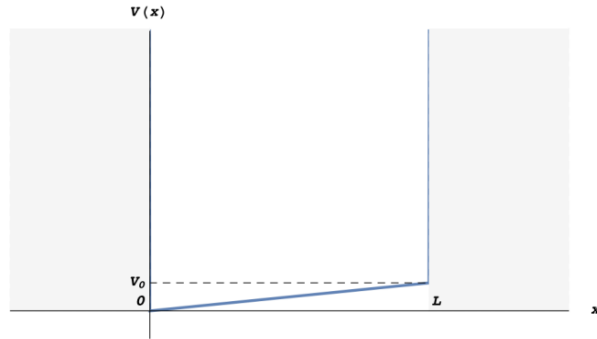
como muestra la figura:



- A partir de la ecuación de Schrödinger, obtenga la función de onda y la energía E de la partícula para los estados propios con $E > 0$. (*From the Schrödinger equation, obtain the wavefunction and energy E of the particle for the eigenstates with $E > 0$.*)
- Calcule el valor esperado de la posición de la partícula en el estado base y el primer estado excitado. Grafique las funciones de onda en dichos estados y proporcione una interpretación física. (*Calculate the expected position of the particle in the ground state and first excited state. Graph the wavefunctions and provide a physical interpretation.*)

10.2. Segunda pregunta — Pozo con fondo oblicuo (2020-2)

(a) Utilizando la teoría de perturbaciones de primer orden, calcule los niveles de energía para un pozo cuadrado infinito unidimensional de ancho L , cuyo fondo se ha inclinado, como se muestra en la figura:



(b) Indique un sistema físico que pueda ser descrito por este modelo. Justifique detalladamente su elección. (*Indicate a physical system that could be described by this model. Justify your choice in detail.*)

10.3. Tercera pregunta — Oscilador cuártico variacional (2020-2)

(a) Utilice el método variacional para aproximar la energía del estado base de una partícula de masa m bajo el potencial:

$$V(x) = \mu x^4, \quad \mu > 0$$

Sugerencia: utilice como función de prueba:

$$\psi(x; \alpha) = C e^{-\frac{\alpha x^2}{2}}$$

donde C es una constante. (*Use the variational method to estimate the ground state energy of a particle under the quartic potential above, using the suggested trial function.*)

(b) Explique detalladamente por qué dicha función es una elección razonable para este cálculo. (*Explain in detail why this function is a reasonable choice for the calculation.*)

11. 2020 1st semester

11.1. Primera pregunta — Conceptos fundamentales (2020-1)

Discuta los siguientes conceptos:

- a) Entrelazamiento Cuántico (*Quantum Entanglement*)
- b) Cantidad de movimiento angular orbital y de spin (*Orbital and spin angular momentum*)
- c) Fermiones y bosones (*Fermions and bosons*)

11.2. Segunda pregunta — Pozo unidimensional (2020-1)

Suponga una partícula en un pozo de potencial unidimensional de paredes infinitas de ancho a (entre $-a/2$ y $a/2$). Si la partícula se encuentra en el estado excitado $n = 3$, calcule:

- a) El valor esperado de la posición. (*The expectation value of position*)
- b) El valor esperado del momentum. (*The expectation value of momentum*)
- c) La probabilidad de que, como resultado de una medición de la posición, se observe a la partícula en algún punto entre $-a/2$ y $-a/6$. (*The probability that, as a result of a position measurement, the particle is found between $-a/2$ and $-a/6$*)

11.3. Tercera pregunta — Operador de momento angular (2020-1)

En mecánica clásica la cantidad de momento angular se define como $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$. Para pasar a mecánica cuántica, se asocian $\vec{r}$ y $\vec{p}$ con los operadores de posición y momento, los cuales, al operar sobre la función de onda, satisfacen:

$$\hat{X}\psi(r) = x\psi(r), \quad \hat{P}_x\psi(r) = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\psi(r),$$

y de manera similar para y y z .

Demuestre que el conmutador de las componentes cartesianas del operador de momento angular cumple con:

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y]|\psi\rangle = i\hbar\hat{L}_z|\psi\rangle,$$

donde: $L_1 = L_x$, $L_2 = L_y$, $L_3 = L_z$. (*Show that the commutator of the Cartesian components of the angular momentum operator satisfies the given relation.*)